

ADR-004_DATA_STRATEGY.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir la estrategia oficial de gestión, modelado, gobierno y evolución de datos del ERP.

Este ADR establece los principios que garantizarán consistencia, trazabilidad y escalabilidad de la información empresarial.

Contexto

El ERP nace bajo una filosofía:

Business First
Process First
Domain First

Los datos constituyen el activo más importante de la organización.

Las tecnologías pueden evolucionar.

Los datos deben permanecer.

Problema

En la mayoría de aplicaciones pequeñas los datos terminan dispersos:

- hojas de cálculo
- formularios
- bases de datos aisladas

- duplicación de registros
- identificadores inconsistentes

Esto genera:

- pérdida de calidad
- errores operativos
- dificultades analíticas
- problemas de integración

Decisión Adoptada

El ERP adoptará una estrategia:

MDM First

(Master Data Management First)

Principio Fundamental

Los datos maestros gobiernan los procesos.

Los procesos no gobiernan los datos maestros.

Arquitectura de Datos

Nivel 1

Master Data

Nivel 2

Transactional Data

Nivel 3

Analytical Data

Nivel 1 — Master Data

Representa información estable.

Dominios

Business Partner

Persona

Organización

Ubicación

Cargo

Departamento

Catálogos

Propósito

Convertirse en la fuente única de verdad.

Nivel 2 — Transactional Data

Representa actividad empresarial.

Ejemplos

Lead

Oportunidad

Expediente

Factura

Pago

Contrato

Vacación

Activo

Nivel 3 — Analytical Data

Representa información derivada.

Ejemplos

KPIs

Dashboards

Indicadores

Tendencias

Proyecciones

Business Partner

Decisión

Se adopta oficialmente el concepto SAP de:

Business Partner

Justificación

Una misma persona puede cumplir múltiples roles.

Ejemplo

Juan Pérez puede ser:

Cliente

Proveedor

Empleado

Candidato

simultáneamente.

Regla

La identidad existe una sola vez.

Los roles pueden ser múltiples.

Persona

Representa individuos.

Ejemplos

Persona Natural

Empleado

Cliente

Proveedor Individual

Organización

Representa entidades jurídicas.

Ejemplos

Empresa

Proveedor Corporativo

Institución

Cliente Corporativo

Multiempresa

Decisión

Modelo Multiempresa Compartido.

Ejemplo

WorldClass

RapiVisa

operan sobre la misma plataforma.

Regla

Los datos podrán:

Ser compartidos

o

Ser exclusivos

según reglas de negocio.

Propiedad de Datos

Principio

Todo dato debe tener propietario.

Ejemplos

Cliente

MDM

Expediente

Operaciones

Factura

Finanzas

Identificadores

Regla

Todos los objetos empresariales tendrán identificadores propios.

Ejemplos

BP-000001

EMP-000001

EXP-000001

FAC-000001

Restricción

Nunca utilizar nombres como claves primarias.

Integridad

Principio

No se permitirá información huérfana.

Ejemplo

Un expediente no puede existir sin cliente.

Catálogos

Estrategia

Catálogos centralizados.

Ejemplos

País

Provincia

Ciudad

Estado Civil

Nacionalidad

Moneda

Reutilización

Todos los módulos deberán consumir los mismos catálogos.

Normalización

Principio

Registrar una sola vez.

Consumir muchas veces.

Duplicación

Regla

Evitar duplicación de información maestra.

Versionado

Principio

Los datos evolucionan.

La identidad permanece.

Ejemplo

Cliente

↓

Cambio de teléfono

↓

Cambio de dirección

↓

Cambio de correo

La identidad sigue siendo la misma.

Auditoría

Toda modificación relevante deberá registrar:

Usuario

Fecha

Hora

Acción

Soft Delete

Decisión

No eliminar información empresarial crítica.

Estrategia

Desactivación lógica.

Migración Tecnológica

Estado Inicial

Google Sheets

Estado Futuro

PostgreSQL

Regla

El modelo de datos deberá ser independiente del almacenamiento.

Anti Vendor Lock-In

Los datos pertenecen a la organización.

No a la plataforma.

Integraciones

Toda integración deberá utilizar:

Identificadores ERP

y no nombres libres.

Analytics

Los indicadores deberán construirse a partir de:

Datos Maestros

+

Datos Transaccionales

Inteligencia Artificial

La IA consumirá:

MDM

Transacciones

Documentos

Indicadores

Calidad de Datos

Principios

Compleitud

Consistencia

Exactitud

Trazabilidad

Unicidad

Evolución

Etapa 1

Google Sheets

Etapa 2

Apps Script + APIs

Etapa 3

PostgreSQL

Etapa 4

Data Mart

Etapa 5

AI Knowledge Layer

Decisiones Rechazadas

Datos Duplicados Por Módulo

Rechazado.

Cientes Separados De Proveedores

Rechazado.

Multiempresa Independiente

Rechazado.

Identificadores Manuales

Rechazado.

Consecuencias Positivas

- consistencia empresarial
 - menor duplicación
 - mejor analítica
 - mejor integración
 - preparación para IA
 - migración tecnológica simplificada
-

Consecuencias Negativas

- mayor disciplina inicial
 - necesidad de gobierno de datos
-

Decisión Final

La estrategia oficial del ERP será:

MDM First

Business Partner Centric

Multiempresa Compartido

Data Ownership

Data Governance

Technology Independent

Los datos serán considerados activos empresariales permanentes.

Las tecnologías podrán cambiar.

Los datos deberán permanecer.